

TRABAJO FIN DE GRADO
Grado en Ingeniería Aeroespacial

Pablo Martín Calzada

**Diseño y validación de una plataforma
de simulación de vuelo de bajo coste
para apoyo docente en Ingeniería
Aeroespacial**

Propuesta de prácticas docentes

Simulador de vuelo basado en FlightGear y JSBSim

**Bloque de prácticas con aeronave de
altas prestaciones
F-16**



JUNIO DE 2026

Título: Diseño y validación de una plataforma de simulación de vuelo de bajo coste para apoyo docente en Ingeniería Aeroespacial

Documento: Propuesta de prácticas docentes. Bloque de prácticas con aeronave convencional: F-16

Autor: Pablo Martín Calzada

Grado: Grado en Ingeniería Aeroespacial

Tutor: Luis Sánchez Rodríguez

E-mail: `Pablo.Martin10@alu.uclm.es`

Centro: UCLM — Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial
Campus Universitario de la Real Fábrica de Armas
45071 Toledo – Spain

Fecha: Junio de 2026

© 2026 Pablo Martín Calzada

Este documento forma parte del material complementario desarrollado en el marco del Trabajo Fin de Grado indicado. Su finalidad es servir como propuesta de guion docente para el uso de una plataforma de simulación de vuelo basada en FlightGear y JSBSim.

Las marcas, nombres de aeronaves, programas y sistemas mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios. Su uso en este documento tiene únicamente fines académicos y descriptivos.

Índice

1. Introducción	1
2. Estructura del bloque de prácticas	2
3. Práctica 1. Resistencia aerodinámica y régimen transónico	3
4. Práctica 2. Efecto suelo y modificación de fuerzas aerodinámicas a baja altura	7
5. Práctica 3. Empuje disponible y vuelo horizontal	11
6. Práctica 4. Envolvente de vuelo y limitador de ángulo de ataque	15
7. Práctica 5. Factor de carga y limitador estructural	19
8. Práctica 6. Maniobra, virajes y energía disponible	23
9. Práctica 7. Estabilidad longitudinal y control <i>fly-by-wire</i>	27
10.Práctica 8. Estabilidad lateral-direccional y coordinación de giro	32
11.Valor docente del conjunto	36
12.Conclusión general	37

1. Introducción

El presente documento recoge una propuesta de prácticas docentes desarrolladas en el marco del Trabajo Fin de Grado titulado:

Diseño y validación de una plataforma de simulación de vuelo de bajo coste para apoyo docente en Ingeniería Aeroespacial

El objetivo de estas prácticas es emplear el simulador de vuelo como una herramienta experimental para la enseñanza aplicada de conceptos avanzados de Mecánica del Vuelo. Frente a enfoques basados únicamente en formulaciones teóricas o ejercicios analíticos, este planteamiento permite al alumnado interactuar con el modelo dinámico de una aeronave, modificar parámetros concretos y observar cómo dichos cambios afectan al comportamiento simulado.

En este caso, las prácticas se plantean sobre la aeronave F-16 implementada en FlightGear mediante el motor de dinámica de vuelo JSBSim. La elección de esta aeronave permite abordar fenómenos que no aparecen con la misma claridad en modelos convencionales, como el vuelo en régimen transónico, la propulsión a reacción, la maniobra a alto factor de carga, la estabilidad relajada y la intervención de sistemas de control *fly-by-wire*.



Figura 1: Modelo de aeronave F-16 Block-10 utilizado en FlightGear para el desarrollo de las prácticas docentes. Fuente: FlightGear Wiki [1].

A diferencia de una aeronave ligera convencional, el F-16 introduce un nivel adicional de complejidad debido a sus altas prestaciones y a la importancia de los sistemas automáticos de control en la respuesta final del avión. En este tipo de aeronaves, la relación entre la entrada del piloto y el movimiento resultante no depende únicamente de las características aerodinámicas naturales, sino también de leyes internas de control que modifican, limitan o estabilizan la respuesta dinámica.

Desde el punto de vista docente, este guion permite extender el uso del simulador hacia bloques avanzados de la asignatura de Mecánica del Vuelo. En particular, las prácticas propuestas se relacionan con contenidos como actuaciones de aviones propulsados por turborreactores, envolvente del dominio de vuelo, maniobra, estabilidad longitudinal y estabilidad lateral-direccional.

El simulador se utiliza, por tanto, como un laboratorio virtual en el que es posible relacionar conceptos teóricos, parámetros del modelo JSBSim y variables observables durante la simulación. El objetivo no es validar cuantitativamente el comportamiento real del F-16, sino proporcionar un entorno de experimentación guiada que facilite la comprensión de fenómenos complejos de la dinámica de vuelo.

2. Estructura del bloque de prácticas

El conjunto de prácticas propuesto se organiza como una secuencia de ensayos guiados sobre una aeronave de altas prestaciones. Cada práctica parte de un fenómeno físico o dinámico propio de la Mecánica del Vuelo, identifica su representación dentro del modelo JSBSim y plantea una modificación o comprobación controlada para observar su efecto sobre la respuesta de la aeronave.

A diferencia del bloque desarrollado con una aeronave convencional, centrado principalmente en la dinámica longitudinal básica, este guion introduce fenómenos asociados a vuelos de alta velocidad, maniobras exigentes y sistemas avanzados de control. Por ello, las prácticas no se limitan al análisis de fuerzas y momentos aerodinámicos, sino que incorporan también la influencia del sistema propulsivo, la envolvente de vuelo y las leyes de control *fly-by-wire*.

El bloque se estructura en torno a los siguientes ejes fundamentales:

- resistencia aerodinámica en régimen transónico;
- efecto suelo y modificación de fuerzas aerodinámicas a baja altura;
- equilibrio entre empuje y resistencia en vuelo horizontal;
- límites de la envolvente de vuelo y protección frente a ángulo de ataque elevado;
- factor de carga y limitaciones estructurales en maniobra;
- prestaciones en viraje y relación entre energía, velocidad y radio de giro;
- estabilidad longitudinal y control artificial mediante *fly-by-wire*;
- estabilidad lateral-direccional y respuesta en los ejes de balance y guiñada.

Para mantener una estructura homogénea, cada práctica se desarrolla siguiendo los mismos apartados:

- **Objetivos:** conceptos que debe comprender el alumnado al finalizar la práctica.
- **Fundamento teórico:** explicación del fenómeno físico, ecuaciones principales e interpretación de los parámetros implicados.
- **Relación con el modelo JSBSim:** identificación de archivos, funciones, tablas o bloques de control asociados al fenómeno estudiado.
- **Procedimiento:** secuencia de acciones para ejecutar el ensayo en el simulador.
- **Variables a observar:** magnitudes relevantes durante la simulación.

- **Resultados esperados:** tendencias que deberían observarse al modificar o analizar el modelo.
- **Cuestiones de análisis:** preguntas orientadas a interpretar los resultados desde la teoría.
- **Conclusión:** síntesis de la relación entre el concepto teórico, el modelo y la respuesta observada.

Esta estructura permite que el guion no se limite a una serie de modificaciones aisladas sobre archivos de configuración. Cada práctica busca establecer una relación explícita entre el fundamento teórico, su implementación en JSBSim y el comportamiento observable de la aeronave en FlightGear.

En conjunto, el bloque permite estudiar el F-16 como caso representativo de aeronave avanzada, en el que la respuesta dinámica resulta de la interacción entre aerodinámica, propulsión, maniobra, estabilidad y control automático.

3. Práctica 1. Resistencia aerodinámica y régimen transónico

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender la variación de la resistencia aerodinámica con la velocidad de vuelo.
- Identificar la aparición del incremento de resistencia asociado al régimen transónico.
- Relacionar el número de Mach con fenómenos de compresibilidad y resistencia de onda.
- Analizar cómo la modificación de la resistencia de onda afecta a las prestaciones de una aeronave de altas velocidades.
- Interpretar la relación entre el modelo aerodinámico implementado en JSBSim y el comportamiento observable del F-16 en simulación.

Fundamento teórico

La resistencia aerodinámica total que actúa sobre una aeronave puede expresarse de forma general mediante:

$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D \quad (1)$$

donde D es la fuerza de resistencia, ρ es la densidad del aire, V es la velocidad de vuelo, S es la superficie alar de referencia y C_D es el coeficiente de resistencia aerodinámica.

El coeficiente C_D agrupa distintas contribuciones. En una formulación simplificada puede descomponerse como:

$$C_D = C_{D_0} + C_{D_i} + C_{D_{wave}} \quad (2)$$

donde C_{D_0} representa la resistencia parásita, C_{D_i} la resistencia inducida asociada a la generación de sustentación, y $C_{D_{wave}}$ la resistencia de onda, especialmente relevante en regímenes de alta velocidad.

En vuelo subsónico a velocidades moderadas, la resistencia suele variar de forma progresiva con la velocidad. Sin embargo, al aproximarse al régimen transónico comienzan a aparecer efectos de compresibilidad. Aunque la aeronave pueda volar globalmente por debajo de Mach 1, determinadas zonas del flujo sobre el ala o el fuselaje pueden alcanzar velocidades locales supersónicas. La posterior recompresión del flujo genera ondas de choque, que provocan pérdidas de energía, separación local de la capa límite y un incremento brusco de la resistencia.

El número de Mach se define como:

$$M = \frac{V}{a} \quad (3)$$

donde a es la velocidad local del sonido. A medida que M se aproxima a la unidad, la influencia de la compresibilidad aumenta y la resistencia puede experimentar un crecimiento abrupto conocido como *drag rise*. Este incremento condiciona de forma importante las prestaciones de aeronaves de altas velocidades, ya que exige un aumento significativo del empuje disponible para seguir acelerando o mantener una determinada velocidad.

Desde el punto de vista de actuaciones, la condición de vuelo horizontal estacionario exige que el empuje disponible equilibre la resistencia:

$$T = D \quad (4)$$

Por tanto, si la resistencia aumenta bruscamente en el régimen transónico, la aeronave necesita disponer de suficiente empuje para atravesar esa zona de la envolvente. En aviones como el F-16, el diseño aerodinámico, la relación empuje-peso y el uso de postcombustión permiten operar en rangos de velocidad en los que estos efectos son relevantes.

En esta práctica se analiza la contribución de la resistencia de onda al comportamiento del F-16. La modificación de la tabla asociada a $C_{D_{wave}}$ permite estudiar cómo cambia la aceleración, la velocidad alcanzable y la capacidad de la aeronave para atravesar el régimen transónico.

Relación con el modelo JSBSim

En el modelo JSBSim del F-16, la resistencia de onda se define mediante tablas aerodinámicas dependientes del número de Mach. Estas tablas permiten representar el incremento de resistencia asociado a los efectos de compresibilidad.

El archivo de interés es:

`jsb-aerodynamics-block1.xml`

Dentro de este archivo debe localizarse la tabla asociada a la resistencia de onda:

`<table name=table/CDwave>`

Esta tabla define la variación del coeficiente de resistencia de onda en función del número de Mach. Al modificar sus valores, se altera la intensidad del incremento de resistencia en régimen transónico y supersónico, permitiendo analizar su influencia sobre las prestaciones del avión.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `jsb-aerodynamics-block1.xml` correspondiente al modelo aerodinámico del F-16.
2. Localizar la tabla `table/CDwave`.
3. Identificar la variable independiente asociada al número de Mach.
4. Analizar la forma original de la tabla, prestando atención a:
 - valores en régimen subsónico;
 - incremento en régimen transónico;
 - comportamiento en régimen supersónico.
5. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de modificarlo.
6. Definir varias configuraciones de ensayo:
 - **Configuración base:** tabla original del modelo.
 - **Mayor resistencia transónica:** aumento de los valores de $C_{D_{wave}}$ cerca de Mach 1.
 - **Menor resistencia transónica:** reducción moderada de los valores de $C_{D_{wave}}$ en la misma región.
7. Ejecutar el simulador con la configuración base.
8. Establecer un vuelo estabilizado a altitud constante.
9. Incrementar progresivamente la velocidad, manteniendo el mismo régimen de empuje.
10. Registrar la evolución del número de Mach y de la velocidad alcanzada.
11. Repetir el ensayo con las configuraciones modificadas.
12. Comparar la capacidad del avión para acelerar y atravesar el régimen transónico en cada caso.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- número de Mach;
- velocidad indicada o verdadera;
- altitud;
- empuje aplicado;

- aceleración longitudinal;
- actitud de la aeronave;
- variación de la resistencia aerodinámica;
- tiempo necesario para alcanzar una determinada velocidad.

Resultados esperados

Al modificar la tabla de resistencia de onda, se espera observar que:

- en régimen subsónico moderado, la influencia de $C_{D_{wave}}$ es reducida;
- al aproximarse a Mach 1, el incremento de resistencia limita la aceleración del avión;
- un aumento de $C_{D_{wave}}$ dificulta atravesar el régimen transónico y reduce la velocidad alcanzable para un mismo empuje;
- una reducción de $C_{D_{wave}}$ facilita la aceleración y mejora las prestaciones en alta velocidad;
- la influencia del motor y del uso de postcombustión resulta especialmente relevante para superar el incremento de resistencia transónica.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Por qué la resistencia aumenta de forma brusca al aproximarse al régimen transónico?
2. ¿Qué relación existe entre número de Mach, compresibilidad y resistencia de onda?
3. ¿Cómo afecta un aumento de $C_{D_{wave}}$ a la aceleración del F-16?
4. ¿Por qué el empuje disponible resulta determinante para atravesar la zona transónica?
5. ¿Qué diferencias se observan entre modificar una resistencia parásita constante y modificar una resistencia dependiente del número de Mach?
6. ¿Qué limitaciones presenta este ensayo frente al análisis aerodinámico real de una aeronave supersónica?

Conclusión

La práctica permite comprobar que el régimen transónico constituye una zona crítica dentro de la envolvente de vuelo de una aeronave de altas prestaciones. La aparición de efectos de compresibilidad y resistencia de onda provoca un incremento significativo de la resistencia aerodinámica, que afecta directamente a la aceleración y a la velocidad máxima alcanzable.

Mediante la modificación de la tabla **CDwave** en el modelo JSBSim, el alumnado puede observar cómo una variación en el modelo aerodinámico se traduce en cambios en las prestaciones del F-16. De este modo, la práctica relaciona el estudio teórico de la resistencia en alta velocidad con la implementación del modelo de vuelo y con el comportamiento observable en simulación.

4. Práctica 2. Efecto suelo y modificación de fuerzas aerodinámicas a baja altura

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender el fenómeno físico del efecto suelo.
- Analizar cómo la proximidad al terreno modifica la sustentación y la resistencia inducida.
- Relacionar el efecto suelo con las fases de despegue, aproximación y aterrizaje.
- Interpretar cómo se introduce este fenómeno en el modelo aerodinámico de JSBSim.
- Observar en simulación la diferencia entre vuelo a baja altura y vuelo fuera de la influencia del suelo.

Fundamento teórico

El efecto suelo es un fenómeno aerodinámico que aparece cuando una aeronave vuela a una altura reducida respecto al terreno, normalmente del orden de la envergadura alar o inferior. En estas condiciones, la presencia del suelo modifica el campo de velocidades alrededor del ala y altera la formación de los vórtices de punta de ala.

En vuelo libre, la generación de sustentación está asociada a una diferencia de presiones entre el intradós y el extradós del ala. Esta diferencia de presión produce un flujo tridimensional en los extremos alares, dando lugar a vórtices de punta de ala y a una componente descendente de velocidad inducida. Como consecuencia, aparece una resistencia inducida asociada a la generación de sustentación.

Cuando la aeronave vuela próxima al terreno, el suelo limita parcialmente el desarrollo de esos vórtices y reduce el ángulo de ataque inducido. Esto provoca, de forma general, una disminución de la resistencia inducida y una mejora aparente de la eficiencia aerodinámica del ala. En determinadas condiciones, también puede observarse un incremento efectivo de la sustentación para una misma configuración de vuelo.

La sustentación puede expresarse mediante:

$$L = \frac{1}{2}\rho V^2 SC_L \quad (5)$$

donde C_L representa el coeficiente de sustentación. En presencia de efecto suelo, puede considerarse de forma simplificada que el coeficiente de sustentación efectivo se modifica mediante una contribución adicional:

$$C_L = C_{L,\infty} + \Delta C_{L,g} \quad (6)$$

donde $C_{L,\infty}$ representa el coeficiente de sustentación fuera de la influencia del terreno y $\Delta C_{L,g}$ representa la variación asociada al efecto suelo.

La resistencia inducida también se ve afectada. De forma simplificada, la resistencia inducida puede relacionarse con el coeficiente de sustentación mediante:

$$C_{D_i} = \frac{C_L^2}{\pi e AR} \quad (7)$$

donde e es el factor de eficiencia de Oswald y AR es el alargamiento alar. En condiciones de efecto suelo, la reducción de la intensidad de los vórtices y de la velocidad inducida produce una disminución efectiva de esta contribución a la resistencia.

Desde el punto de vista operativo, el efecto suelo es especialmente relevante en las fases próximas al terreno, como el despegue y el aterrizaje. Durante el despegue, puede facilitar que la aeronave se separe inicialmente de la pista antes de alcanzar una condición de ascenso plenamente estable fuera del efecto suelo. Durante el aterrizaje, puede producir una tendencia a mantenerse flotando cerca de la pista, retrasando el contacto con el suelo si no se gestiona adecuadamente la energía.

En esta práctica se analiza cómo el modelo JSBSim del F-16 representa el efecto suelo mediante funciones específicas que modifican las fuerzas aerodinámicas cuando la aeronave se encuentra a baja altura. El objetivo es observar cómo cambia la respuesta del avión al comparar vuelos próximos al terreno con vuelos a mayor altitud.

Relación con el modelo JSBSim

En el modelo JSBSim del F-16, el efecto suelo se introduce mediante funciones aerodinámicas específicas que modifican las componentes de fuerza cuando la aeronave vuela cerca de la superficie.

El archivo de interés es:

`jsb-aerodynamics-block1.xml`

Dentro de este archivo deben localizarse las funciones asociadas al efecto suelo, entre ellas:

`<function name=aero/coefficient/CL_g>`

Esta función representa la variación del coeficiente de sustentación asociada al vuelo próximo al suelo. También pueden intervenir otras funciones relacionadas con las componentes aerodinámicas longitudinales, como:

`<function name=aero/coefficient/Cx_g>`

`<function name=aero/coefficient/Cz_g>`

Estas funciones permiten modificar las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre la aeronave en condiciones de baja altura, representando el cambio de sustentación y resistencia asociado a la proximidad del terreno.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `jsb-aerodynamics-block1.xml` correspondiente al modelo aerodinámico del F-16.
2. Localizar las funciones asociadas al efecto suelo:
 - `aero/coefficient/CLg`;
 - `aero/coefficient/Cxg`;
 - `aero/coefficient/Czg`.
3. Analizar las variables de entrada utilizadas por dichas funciones, prestando atención a la altura respecto al terreno.
4. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de realizar modificaciones.
5. Ejecutar el simulador con la configuración base.
6. Realizar un vuelo estabilizado a baja altura, manteniendo velocidad y actitud lo más constantes posible.
7. Repetir el mismo ensayo a una altura mayor, fuera de la influencia significativa del suelo.
8. Comparar la respuesta de la aeronave en ambos casos.
9. Modificar de forma controlada la intensidad de la contribución de efecto suelo.
10. Repetir los ensayos y analizar cómo cambia la sustentación, la actitud necesaria y la tendencia de la aeronave a mantenerse próxima al terreno.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- altura sobre el terreno;
- velocidad de vuelo;
- actitud de cabeceo;
- ángulo de ataque;
- altitud;
- régimen de ascenso o descenso;

- sustentación o componente vertical de fuerza aerodinámica;
- resistencia aerodinámica;
- empuje necesario para mantener la condición de vuelo;
- tendencia de la aeronave a mantenerse cerca del terreno.

Resultados esperados

Al analizar el efecto suelo, se espera observar que:

- a baja altura, la aeronave puede requerir menor ángulo de ataque para mantener la sustentación necesaria;
- la resistencia inducida efectiva disminuye al volar cerca del terreno;
- el avión puede mostrar una tendencia a mantenerse próximo a la superficie durante fases de baja altura;
- al reducir artificialmente la contribución del efecto suelo, la diferencia entre vuelo bajo y vuelo a mayor altura se vuelve menos apreciable;
- al aumentar dicha contribución, la variación de comportamiento cerca del terreno se hace más evidente.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Por qué la proximidad al suelo modifica la resistencia inducida?
2. ¿Qué relación existe entre efecto suelo, vórtices de punta de ala y velocidad inducida?
3. ¿Cómo cambia la actitud o el ángulo de ataque necesario para mantener el vuelo cerca del terreno?
4. ¿Por qué el efecto suelo es relevante durante el despegue y el aterrizaje?
5. ¿Qué diferencias se observan al modificar la contribución de CL_g en el modelo?
6. ¿Qué limitaciones presenta la representación del efecto suelo mediante funciones simplificadas en un simulador?

Conclusión

La práctica permite comprobar que la proximidad al terreno modifica el comportamiento aerodinámico de la aeronave, principalmente mediante cambios en la sustentación efectiva y en la resistencia inducida. Este fenómeno resulta especialmente importante en fases de vuelo próximas al suelo, como el despegue, la aproximación y el aterrizaje.

Mediante el análisis de las funciones de efecto suelo implementadas en JSBSim, el alumnado puede relacionar un fenómeno aerodinámico físico con su representación computacional dentro del modelo de vuelo. La comparación entre vuelo a baja altura y vuelo fuera de la influencia del suelo permite observar cómo el simulador reproduce tendencias coherentes con la teoría de Mecánica del Vuelo, reforzando la conexión entre modelo, simulación y comportamiento observable.

5. Práctica 3. Empuje disponible y vuelo horizontal

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender las condiciones de equilibrio en vuelo rectilíneo, horizontal y estacionario.
- Relacionar el empuje disponible con la resistencia aerodinámica de la aeronave.
- Analizar la influencia del sistema propulsivo en la velocidad máxima y en la capacidad de aceleración.
- Diferenciar entre régimen militar y régimen con postcombustión en un motor turbo reactor.
- Interpretar cómo la modificación del empuje disponible en el modelo JSBSim afecta a las prestaciones del F-16.

Fundamento teórico

En vuelo rectilíneo, horizontal y estacionario, la aeronave se encuentra en equilibrio de fuerzas. En el eje vertical, la sustentación equilibra el peso:

$$L = W \quad (8)$$

mientras que, en el eje longitudinal, el empuje disponible compensa la resistencia aerodinámica:

$$T = D \quad (9)$$

Estas dos relaciones representan una condición ideal de vuelo estacionario. Si el empuje es mayor que la resistencia, la aeronave acelera; si el empuje es menor que la resistencia, la aeronave pierde velocidad. Por tanto, la velocidad alcanzable por el avión depende de la intersección entre el empuje disponible y la resistencia aerodinámica.

La resistencia puede expresarse mediante:

$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D \quad (10)$$

donde ρ es la densidad del aire, V es la velocidad de vuelo, S es la superficie alar de referencia y C_D es el coeficiente de resistencia. A medida que aumenta la velocidad, la resistencia crece de forma significativa, por lo que el sistema propulsivo debe proporcionar suficiente empuje para mantener o incrementar la velocidad de vuelo.

En aeronaves propulsadas por turborreactores o turbofans militares, el empuje disponible depende de variables como la altitud, el número de Mach, el régimen de motor y el uso de postcombustión. En el caso del F-16, el motor puede operar en régimen militar, correspondiente a una condición de alta potencia sin postcombustión, o en régimen aumentado, en el que la postcombustión incrementa notablemente el empuje disponible a costa de un consumo mucho mayor.

Desde el punto de vista de actuaciones, esta diferencia resulta especialmente importante. El régimen militar puede ser suficiente para mantener determinadas condiciones de vuelo, mientras que la postcombustión permite mejorar la aceleración, alcanzar velocidades superiores o sostener maniobras más exigentes. Sin embargo, el aumento de empuje no elimina las limitaciones aerodinámicas: a alta velocidad, el incremento de resistencia, especialmente en régimen transónico, puede limitar la aceleración incluso con altos niveles de potencia.

También debe tenerse en cuenta la influencia de la altitud. Al aumentar la altitud, disminuye la densidad del aire, lo que afecta tanto a la resistencia aerodinámica como al funcionamiento del motor. En términos generales, la reducción de densidad puede disminuir la resistencia para una misma velocidad verdadera, pero también puede reducir el empuje disponible del motor, dependiendo del modelo propulsivo considerado.

En esta práctica se analiza la influencia del empuje disponible sobre el vuelo horizontal del F-16. La modificación de los valores de empuje del motor permite observar cómo cambia la aceleración, la velocidad máxima alcanzable y la capacidad del avión para mantener determinadas condiciones de vuelo.

Relación con el modelo JSBSim

En el modelo JSBSim del F-16, el sistema propulsivo se define mediante archivos específicos del motor. En ellos se establecen los valores de empuje disponibles para distintos regímenes de funcionamiento y condiciones de vuelo.

El archivo de interés es:

F100-PW-200.xml

Dentro de este archivo deben localizarse los parámetros o tablas asociados al empuje en régimen militar y en régimen aumentado con postcombustión. En el modelo pueden aparecer elementos como:

<milthrust>

<maxthrust>

o tablas equivalentes de empuje dependientes de Mach y altitud, como:

<MilThrust>

<AugThrust>

Estos bloques definen el empuje disponible del motor en distintas condiciones de operación. Al modificar sus valores, se altera la capacidad propulsiva del avión, afectando a la aceleración, velocidad máxima, régimen de ascenso y capacidad para sostener maniobras.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `F100-PW-200.xml` correspondiente al modelo del motor del F-16.
2. Localizar los parámetros o tablas asociados al empuje en régimen militar y con postcombustión.
3. Identificar si el empuje se define mediante valores constantes o mediante tablas dependientes de Mach y altitud.
4. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de modificarlo.
5. Ejecutar el simulador con la configuración base.
6. Establecer un vuelo rectilíneo y horizontal a una altitud determinada.
7. Realizar un primer ensayo en régimen militar, registrando la evolución de la velocidad.
8. Repetir el ensayo utilizando postcombustión.
9. Comparar la velocidad alcanzada, la aceleración y el tiempo necesario para llegar a una condición determinada.
10. Modificar de forma controlada el empuje disponible del motor.
11. Repetir los ensayos con la configuración modificada.
12. Comparar los resultados obtenidos con la configuración base.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- velocidad indicada o verdadera;
- número de Mach;
- altitud;
- empuje aplicado;
- posición de gases o régimen de motor;
- aceleración longitudinal;
- régimen de ascenso o descenso;

- consumo de combustible, si está disponible en el modelo;
- tiempo necesario para alcanzar una velocidad determinada;
- velocidad máxima alcanzable en cada configuración.

Resultados esperados

Al modificar el empuje disponible o comparar distintos regímenes de motor, se espera observar que:

- en régimen militar, la aeronave alcanza una determinada velocidad de equilibrio cuando el empuje iguala a la resistencia;
- con postcombustión, la aceleración aumenta y se alcanza una velocidad mayor;
- una reducción del empuje disponible limita la velocidad máxima y dificulta mantener vuelo horizontal a alta velocidad;
- un aumento del empuje mejora la capacidad de aceleración, aunque la resistencia aerodinámica sigue limitando las prestaciones;
- en régimen transónico, el incremento de resistencia puede reducir notablemente la aceleración incluso con altos niveles de empuje.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué condición debe cumplirse para mantener vuelo horizontal estacionario?
2. ¿Por qué la aeronave acelera cuando el empuje disponible supera a la resistencia?
3. ¿Qué diferencias se observan entre régimen militar y postcombustión?
4. ¿Cómo afecta una reducción del empuje disponible a la velocidad máxima?
5. ¿Por qué el aumento de empuje no implica una aceleración indefinida?
6. ¿Qué papel juega la resistencia aerodinámica en la limitación de las prestaciones?
7. ¿Qué limitaciones presenta este ensayo frente al análisis real de actuaciones de una aeronave de combate?

Conclusión

La práctica permite comprobar que el sistema propulsivo desempeña un papel fundamental en las actuaciones de una aeronave de altas prestaciones. En vuelo horizontal, el equilibrio entre empuje y resistencia determina la velocidad que puede mantener el avión, mientras que el exceso de empuje condiciona su capacidad de aceleración.

Mediante la modificación de los parámetros de empuje en el modelo JSBSim, el alumnado puede observar cómo cambia la respuesta del F-16 ante distintas configuraciones propulsivas. La comparación entre régimen militar y postcombustión permite relacionar el funcionamiento del motor con la velocidad alcanzable, la aceleración y las limitaciones impuestas por la resistencia aerodinámica.

De este modo, la práctica conecta el estudio teórico de actuaciones en vuelo horizontal con la implementación del sistema propulsivo en el simulador y con el comportamiento observable de una aeronave de altas prestaciones.

6. Práctica 4. Envolvente de vuelo y limitador de ángulo de ataque

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender el concepto de envolvente de vuelo de una aeronave.
- Identificar los principales límites aerodinámicos y estructurales que condicionan la operación del avión.
- Relacionar el ángulo de ataque con la aparición de la pérdida aerodinámica.
- Analizar el papel de los sistemas *fly-by-wire* en la protección frente a condiciones críticas de vuelo.
- Observar cómo un limitador de ángulo de ataque modifica la respuesta de la aeronave ante entradas de mando.

Fundamento teórico

La envolvente de vuelo representa el conjunto de condiciones en las que una aeronave puede operar de forma segura. Estas condiciones están delimitadas por restricciones aerodinámicas, estructurales, propulsivas y de control. En aeronaves de altas prestaciones, como el F-16, la gestión de la envolvente resulta especialmente importante, ya que el avión puede aproximarse rápidamente a límites de velocidad, ángulo de ataque o factor de carga.

Uno de los límites aerodinámicos fundamentales es la pérdida. La sustentación generada por la aeronave puede expresarse mediante:

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L \quad (11)$$

donde L es la sustentación, ρ es la densidad del aire, V es la velocidad, S es la superficie alar de referencia y C_L es el coeficiente de sustentación. Este coeficiente depende principalmente del ángulo de ataque α .

Para valores moderados de α , el coeficiente de sustentación aumenta aproximadamente de forma lineal:

$$C_L = C_{L_0} + C_{L_\alpha} \alpha \quad (12)$$

Sin embargo, al alcanzar un determinado ángulo crítico, el flujo comienza a separarse de forma importante sobre el ala y el coeficiente de sustentación deja de aumentar. En ese punto se alcanza el valor máximo $C_{L_{\text{máx}}}$, asociado a la condición de pérdida:

$$C_L = C_{L_{\text{máx}}} \quad (13)$$

La pérdida no depende únicamente de la velocidad, sino de la combinación entre velocidad, peso, configuración y ángulo de ataque. Para una misma configuración, puede obtenerse una expresión aproximada de la velocidad de pérdida a partir de la condición $L = W$:

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L_{\text{máx}}}}} \quad (14)$$

En una aeronave convencional, el piloto puede aproximarse a la pérdida si demanda demasiado ángulo de ataque o si reduce excesivamente la velocidad. En una aeronave de combate equipada con sistema *fly-by-wire*, la entrada del piloto no se transmite directamente a las superficies de control de forma puramente mecánica, sino que pasa por leyes de control que interpretan, limitan y modifican la orden antes de actuar sobre la aeronave.

En el F-16, el sistema *fly-by-wire* desempeña un papel esencial para mantener la aeronave dentro de límites seguros de operación. Uno de estos mecanismos es el limitador de ángulo de ataque, cuya función es reducir o modificar la autoridad de mando cuando la aeronave se aproxima a valores elevados de α . De este modo, se evita que el piloto lleve el avión a una condición de pérdida profunda o a una región de la envolvente difícil de recuperar.

Desde el punto de vista dinámico, el limitador no elimina la física de la pérdida, sino que actúa sobre la entrada de control para impedir que la aeronave alcance condiciones críticas. Por tanto, el comportamiento observado no depende solo de la aerodinámica natural del avión, sino también de la lógica de control que gobierna la respuesta final.

En esta práctica se analiza el funcionamiento del limitador de ángulo de ataque del F-16. El objetivo es comparar la respuesta del avión con la configuración original y con modificaciones controladas del bloque de limitación, observando cómo cambia la capacidad de alcanzar valores elevados de α y cómo se modifica la respuesta ante entradas de mando en cabeceo.

Relación con el modelo JSBSim

En el modelo JSBSim del F-16, el limitador de ángulo de ataque forma parte de la lógica del sistema *fly-by-wire*. Esta lógica se define en archivos de control, donde se implementan funciones que reducen, filtran o limitan la orden de mando en función de variables de vuelo.

El archivo de interés es:

jsb-controls.xml

Dentro de este archivo debe localizarse la función:

```
<fcs_function name=fcs/fly-by-wire/pitch/alpha-reduction>
```

Este bloque introduce una reducción de la orden longitudinal en función del ángulo de ataque. Su objetivo es limitar la respuesta en cabeceo cuando la aeronave se aproxima a valores elevados de α , evitando que el piloto pueda demandar maniobras que lleven al avión fuera de la envolvente segura.

La modificación de esta función permite analizar cómo cambia el comportamiento del sistema de control. Una limitación más restrictiva reducirá antes la autoridad de mando, mientras que una limitación más permisiva permitirá alcanzar ángulos de ataque mayores, aumentando el riesgo de aproximarse a la pérdida o a regiones de control más delicadas.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `jsb-controls.xml` correspondiente al sistema de control del F-16.
2. Localizar la función `fcs/fly-by-wire/pitch/alpha-reduction`.
3. Analizar las variables de entrada utilizadas por la función, especialmente el ángulo de ataque.
4. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de realizar modificaciones.
5. Ejecutar el simulador con la configuración base.
6. Establecer un vuelo estabilizado a velocidad moderada y altitud suficiente para realizar la maniobra con seguridad.
7. Aplicar progresivamente mando de cabeceo para incrementar el ángulo de ataque.
8. Observar el valor máximo de α alcanzado y la respuesta del avión.
9. Repetir el ensayo modificando la función de limitación para definir:
 - **Caso restrictivo:** reducción anticipada de la autoridad de mando.
 - **Caso nominal:** configuración original del modelo.
 - **Caso permisivo:** reducción más tardía de la autoridad de mando.
10. Comparar la respuesta de la aeronave en cada caso.
11. Restaurar la configuración original al finalizar la práctica.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- ángulo de ataque;
- velocidad indicada o verdadera;
- número de Mach;
- actitud de cabeceo;
- factor de carga;
- deflexión del elevador o estabilizador;
- entrada de mando longitudinal;
- salida limitada por el sistema *fly-by-wire*;
- aparición de avisos, pérdida de control o reducción de autoridad;
- capacidad de recuperación tras alcanzar altos valores de α .

Resultados esperados

Al modificar el limitador de ángulo de ataque, se espera observar que:

- con la configuración nominal, el sistema limita la respuesta antes de alcanzar condiciones críticas;
- en un caso más restrictivo, la aeronave alcanza menores valores máximos de α y muestra una respuesta más conservadora;
- en un caso más permisivo, el avión puede alcanzar mayores ángulos de ataque, pero aumenta el riesgo de pérdida o de respuesta difícil de controlar;
- el sistema *fly-by-wire* modifica la relación directa entre entrada del piloto y deflexión efectiva de las superficies de control;
- la envolvente de vuelo no depende únicamente de la aerodinámica, sino también de las leyes de control implementadas.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué se entiende por envolvente de vuelo?
2. ¿Por qué el ángulo de ataque es una variable crítica en la aparición de la pérdida?
3. ¿Qué diferencia existe entre limitar la entrada del piloto y modificar directamente el modelo aerodinámico?

4. ¿Cómo actúa el sistema *fly-by-wire* para evitar que la aeronave alcance condiciones críticas?
5. ¿Qué ventajas presenta un limitador de ángulo de ataque en una aeronave de altas prestaciones?
6. ¿Qué riesgos podrían aparecer si el limitador fuese demasiado permisivo?
7. ¿Qué limitaciones tiene esta práctica frente al análisis completo de la envolvente de vuelo real de un F-16?

Conclusión

La práctica permite comprobar que la envolvente de vuelo de una aeronave no está determinada únicamente por sus características aerodinámicas, sino también por los sistemas de control que limitan o modifican la respuesta ante las entradas del piloto. En el caso del F-16, el sistema *fly-by-wire* resulta fundamental para mantener la aeronave dentro de condiciones de operación seguras.

Mediante el análisis del bloque **alpha-reduction**, el alumnado puede observar cómo el modelo JSBSim introduce una protección frente a valores elevados de ángulo de ataque. La comparación entre configuraciones restrictivas, nominales y permisivas permite relacionar el concepto teórico de envolvente de vuelo con la lógica de control implementada en el simulador.

De este modo, la práctica refuerza la comprensión de la pérdida, el ángulo de ataque y las protecciones automáticas de vuelo, mostrando cómo una aeronave de altas prestaciones depende tanto de su diseño aerodinámico como de sus leyes internas de control.

7. Práctica 5. Factor de carga y limitador estructural

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender el concepto de factor de carga y su relación con la sustentación.
- Analizar cómo varía el factor de carga durante maniobras de viraje.
- Relacionar el factor de carga con los esfuerzos estructurales de la aeronave.
- Comprender el papel de los sistemas *fly-by-wire* en la limitación automática de maniobras.
- Observar cómo la modificación del límite de carga afecta a la maniobrabilidad del F-16.

Fundamento teórico

El factor de carga es una magnitud fundamental en el análisis de maniobra de una aeronave. Se define como la relación entre la sustentación generada y el peso de la aeronave:

$$n = \frac{L}{W} \quad (15)$$

En vuelo rectilíneo, horizontal y estacionario, la sustentación equilibra al peso, por lo que:

$$L = W \quad (16)$$

y, por tanto:

$$n = 1 \quad (17)$$

Esto significa que la aeronave soporta una carga equivalente a su propio peso. Sin embargo, durante maniobras, la sustentación necesaria puede aumentar considerablemente. En un viraje coordinado y nivelado, la sustentación debe compensar no solo el peso, sino también proporcionar la componente centrípeta necesaria para curvar la trayectoria.

En estas condiciones, el factor de carga se relaciona con el ángulo de alabeo ϕ mediante:

$$n = \frac{1}{\cos \phi} \quad (18)$$

Esta expresión muestra que, a medida que aumenta el ángulo de alabeo, el factor de carga crece. Por ejemplo, un viraje a 60° de alabeo implica aproximadamente un factor de carga de 2, lo que significa que la estructura de la aeronave soporta una carga equivalente al doble de su peso.

El incremento del factor de carga tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, aumenta los esfuerzos estructurales sobre la aeronave, por lo que existe un límite máximo admisible que no debe superarse. En segundo lugar, al aumentar la sustentación requerida, también aumenta el coeficiente de sustentación necesario. Como consecuencia, la velocidad de pérdida en maniobra crece con el factor de carga:

$$V_{s,n} = V_s \sqrt{n} \quad (19)$$

donde V_s es la velocidad de pérdida en vuelo recto y nivelado, y $V_{s,n}$ es la velocidad de pérdida bajo factor de carga n . Esta relación explica por qué una aeronave puede entrar en pérdida a velocidades superiores a la velocidad de pérdida nominal cuando realiza maniobras exigentes.

En aeronaves de altas prestaciones, el factor de carga constituye una variable crítica. El piloto puede demandar maniobras agresivas que generen elevados valores de n , pero la estructura de la aeronave y el propio piloto tienen límites físicos. Por ello, aviones como el F-16 incorporan leyes de control *fly-by-wire* que limitan automáticamente la respuesta para impedir que se superen determinados valores de carga.

El limitador de carga actúa sobre la cadena de control longitudinal, reduciendo o saturando la demanda de mando cuando el factor de carga se aproxima al límite establecido. De este modo, el sistema protege la aeronave frente a sobrecargas estructurales, manteniendo la maniobra dentro de una envolvente segura.

En esta práctica se analiza la influencia del limitador de factor de carga del F-16. Al modificar el límite permitido, el alumnado puede observar cómo cambia la capacidad de maniobra, el radio de giro, la respuesta del avión y la protección frente a cargas elevadas.

Relación con el modelo JSBSim

En el modelo JSBSim del F-16, el limitador de factor de carga forma parte de la lógica del sistema *fly-by-wire*. Esta lógica se encuentra definida en los archivos de control de la aeronave.

El archivo de interés es:

`jsb-controls.xml`

Dentro de este archivo debe localizarse el bloque asociado al límite de carga:

```
<switch name=fcs/fly-by-wire/pitch/g-limit-clip>
```

Este bloque define la limitación máxima del factor de carga permitido por el sistema de control. Su función es restringir automáticamente la maniobra cuando la demanda del piloto o la respuesta del avión tienden a superar el valor establecido.

La modificación de este límite permite analizar diferentes configuraciones de protección estructural. Un límite más bajo genera una respuesta más restrictiva, mientras que un límite más alto permite maniobras más agresivas, aunque con mayor exigencia estructural y mayor riesgo de aproximarse a condiciones críticas.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `jsb-controls.xml` correspondiente al sistema de control del F-16.
2. Localizar el bloque `fcs/fly-by-wire/pitch/g-limit-clip`.
3. Identificar el valor base del límite de factor de carga.
4. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de realizar modificaciones.
5. Ejecutar el simulador con la configuración base.
6. Establecer un vuelo estabilizado a velocidad media y altitud suficiente para realizar maniobras con seguridad.
7. Realizar virajes coordinados con distintos ángulos de alabeo.
8. Observar el factor de carga alcanzado durante cada maniobra.
9. Modificar el límite de carga para definir varios escenarios:
 - **Caso restrictivo:** límite de carga reducido.
 - **Caso nominal:** configuración original del modelo.
 - **Caso permisivo:** límite de carga aumentado.
10. Repetir las maniobras con cada configuración.
11. Comparar la respuesta del avión, el radio de giro y la capacidad de sostener la maniobra.
12. Restaurar la configuración original al finalizar la práctica.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- factor de carga;
- ángulo de alabeo;
- velocidad de vuelo;
- altitud;
- ángulo de ataque;
- radio de giro;
- velocidad angular de giro;
- entrada de mando longitudinal;
- deflexión efectiva de las superficies de control;
- actuación del limitador *fly-by-wire*.

Resultados esperados

Al modificar el límite de factor de carga, se espera observar que:

- el factor de carga aumenta con el ángulo de alabeo durante el viraje;
- un límite de carga más bajo restringe la maniobra y aumenta el radio de giro;
- un límite más alto permite maniobras más agresivas y radios de giro menores;
- el sistema *fly-by-wire* limita la respuesta cuando se alcanza el valor máximo permitido;
- un aumento excesivo del límite puede permitir maniobras más exigentes, pero reduce el margen de protección estructural;
- el incremento de factor de carga aumenta la velocidad de pérdida en maniobra.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué representa físicamente el factor de carga?
2. ¿Por qué el factor de carga aumenta durante un viraje coordinado?
3. ¿Cómo se relaciona el ángulo de alabeo con el factor de carga?
4. ¿Por qué aumenta la velocidad de pérdida durante una maniobra con alto factor de carga?

5. ¿Qué efecto tiene reducir el límite de carga sobre la maniobrabilidad del F-16?
6. ¿Qué ventajas aporta un limitador automático de factor de carga?
7. ¿Qué riesgos aparecerían si el límite permitido fuese demasiado alto?
8. ¿Qué limitaciones presenta este ensayo frente al análisis estructural real de una aeronave de combate?

Conclusión

La práctica permite comprobar que el factor de carga es una variable fundamental en el análisis de maniobra de una aeronave. Durante un viraje, el aumento del ángulo de alabeo exige una mayor sustentación, lo que incrementa el factor de carga y los esfuerzos estructurales sobre el avión.

En el caso del F-16, el sistema *fly-by-wire* introduce limitaciones automáticas para evitar que la aeronave supere valores de carga no admisibles. La modificación del bloque *g-limit-clip* permite observar cómo cambia la capacidad de maniobra del avión y cómo el sistema de control protege la estructura frente a maniobras excesivas.

De este modo, la práctica relaciona el concepto teórico de factor de carga con la maniobrabilidad, la protección estructural y la lógica de control implementada en el modelo JSBSim.

8. Práctica 6. Maniobra, virajes y energía disponible

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender la relación entre velocidad, factor de carga y radio de giro.
- Analizar la influencia del empuje disponible sobre la capacidad de sostener una maniobra.
- Diferenciar entre viraje instantáneo y viraje sostenido.
- Relacionar la maniobrabilidad de una aeronave con su estado energético.
- Observar cómo la modificación del empuje disponible afecta a las prestaciones de giro del F-16.

Fundamento teórico

La maniobrabilidad de una aeronave se refiere a su capacidad para modificar la trayectoria de vuelo. En el caso de aeronaves de combate, como el F-16, esta capacidad resulta fundamental, ya que permite ejecutar virajes cerrados, cambios rápidos de actitud y maniobras con altos factores de carga.

Uno de los casos más representativos para estudiar la maniobra es el viraje coordinado. En este tipo de movimiento, la aeronave describe una trayectoria curva manteniendo una relación equilibrada entre sustentación, peso y aceleración centrípeta. Durante el viraje, la

sustentación total generada por el avión debe aumentar para proporcionar la componente necesaria que curva la trayectoria.

El factor de carga se define como:

$$n = \frac{L}{W} \quad (20)$$

donde L es la sustentación y W es el peso de la aeronave. En un viraje coordinado y nivelado, el factor de carga está relacionado con el ángulo de alabeo ϕ mediante:

$$n = \frac{1}{\cos \phi} \quad (21)$$

A medida que aumenta el ángulo de alabeo, el factor de carga también aumenta. Esto permite reducir el radio de giro, pero exige mayor sustentación y, por tanto, mayor ángulo de ataque o mayor velocidad.

El radio de giro puede expresarse como:

$$R = \frac{V^2}{g\sqrt{n^2 - 1}} \quad (22)$$

mientras que la velocidad angular de giro viene dada por:

$$\omega = \frac{g\sqrt{n^2 - 1}}{V} \quad (23)$$

Estas expresiones muestran dos tendencias importantes. Para un mismo factor de carga, una velocidad mayor aumenta el radio de giro. Por otro lado, para una misma velocidad, un factor de carga mayor reduce el radio y aumenta la velocidad angular de giro. Sin embargo, incrementar el factor de carga no es gratuito: exige mayor sustentación, aumenta la resistencia inducida y puede acercar la aeronave a límites aerodinámicos o estructurales.

En este punto aparece la diferencia entre viraje instantáneo y viraje sostenido. Un viraje instantáneo puede realizarse durante un breve intervalo utilizando la energía disponible de la aeronave, incluso aunque se pierda velocidad o altitud. En cambio, un viraje sostenido requiere que el avión mantenga la maniobra sin pérdida continua de energía, lo que implica que el empuje disponible debe compensar la resistencia generada durante el giro.

Durante una maniobra exigente, la resistencia aerodinámica aumenta debido al incremento de sustentación requerido. Si el empuje disponible no es suficiente para equilibrar esa resistencia, la aeronave pierde velocidad, altitud o ambas. Por ello, la maniobrabilidad sostenida no depende únicamente de la aerodinámica, sino también de la relación entre empuje disponible, resistencia y energía total del avión.

En aeronaves de combate, el uso de postcombustión permite aumentar el empuje disponible y mejorar la capacidad para sostener maniobras de alto factor de carga. Sin embargo, este incremento de empuje se obtiene a costa de un mayor consumo de combustible y no elimina los límites estructurales, aerodinámicos o de control de la aeronave.

En esta práctica se analiza cómo cambia la capacidad de maniobra del F-16 al comparar virajes realizados con diferentes configuraciones de empuje. El objetivo es observar la relación entre potencia disponible, pérdida de velocidad, radio de giro y capacidad de sostener la maniobra.

Relación con el modelo JSBSim

En el modelo JSBSim del F-16, el sistema propulsivo se define mediante el archivo del motor. En él se recogen los valores de empuje disponibles en distintas condiciones de vuelo y para distintos regímenes de funcionamiento.

El archivo de interés es:

F100-PW-200.xml

Dentro de este archivo deben localizarse los bloques o tablas asociados al empuje en régimen militar y en régimen aumentado con postcombustión, por ejemplo:

<MilThrust>

<AugThrust>

Estos bloques definen el empuje disponible del motor en función de variables como el número de Mach y la altitud. La modificación de estas tablas permite analizar cómo cambia la capacidad del F-16 para mantener velocidad durante maniobras exigentes.

Aunque la maniobrabilidad depende también de la aerodinámica, del factor de carga y de las leyes de control, el empuje disponible constituye un elemento esencial para sostener un viraje sin pérdida excesiva de energía.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo F100-PW-200.xml correspondiente al modelo del motor del F-16.
2. Localizar las tablas o parámetros asociados al empuje en régimen militar y con postcombustión.
3. Identificar si el empuje depende del número de Mach, de la altitud o de ambos.
4. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de realizar modificaciones.
5. Ejecutar el simulador con la configuración base.
6. Establecer vuelo recto y nivelado a una altitud segura y velocidad media.
7. Realizar un viraje sostenido empleando régimen militar.
8. Registrar la evolución de la velocidad, el factor de carga y el radio de giro.
9. Repetir la maniobra utilizando postcombustión.
10. Comparar la pérdida de velocidad y la capacidad para mantener el viraje en ambos casos.
11. Modificar de forma controlada el empuje disponible en el modelo.
12. Repetir los ensayos con la configuración modificada.
13. Comparar la respuesta de la aeronave con la configuración original.
14. Restaurar la configuración original al finalizar la práctica.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- velocidad de vuelo;
- número de Mach;
- altitud;
- factor de carga;
- ángulo de alabeo;
- radio de giro;
- velocidad angular de giro;
- empuje aplicado;
- régimen de motor;
- pérdida de velocidad durante la maniobra;
- capacidad para mantener el viraje sin pérdida significativa de energía.

Resultados esperados

Al comparar distintas configuraciones de empuje, se espera observar que:

- con régimen militar, el avión puede perder velocidad durante virajes exigentes si el empuje no compensa el aumento de resistencia;
- con postcombustión, la aeronave presenta mayor capacidad para sostener la maniobra;
- un mayor empuje disponible reduce la pérdida de velocidad durante el viraje;
- una reducción del empuje limita la capacidad para mantener altos factores de carga;
- el radio de giro depende tanto de la velocidad como del factor de carga;
- la maniobrabilidad sostenida está condicionada por el equilibrio entre energía disponible, resistencia aerodinámica y empuje.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué diferencia existe entre un viraje instantáneo y un viraje sostenido?
2. ¿Cómo afecta la velocidad al radio de giro?
3. ¿Qué efecto tiene el factor de carga sobre la velocidad angular de giro?

4. ¿Por qué aumenta la resistencia durante una maniobra de alto factor de carga?
5. ¿Cómo influye la postcombustión en la capacidad de sostener un viraje?
6. ¿Por qué una mayor potencia no elimina los límites aerodinámicos o estructurales?
7. ¿Qué relación existe entre energía disponible y maniobrabilidad?
8. ¿Qué limitaciones presenta esta práctica frente al análisis completo de prestaciones de combate?

Conclusión

La práctica permite comprobar que la maniobrabilidad de una aeronave de altas prestaciones no depende únicamente de su capacidad para generar altos factores de carga, sino también de su capacidad para sostener la maniobra sin perder energía de forma excesiva.

En el caso del F-16, el empuje disponible desempeña un papel fundamental en los virajes sostenidos. La comparación entre régimen militar y postcombustión permite observar cómo el aumento de empuje mejora la capacidad para mantener velocidad y sostener maniobras exigentes.

Mediante la modificación de los parámetros de empuje en el modelo JSBSim, el alumnado puede relacionar las ecuaciones de viraje con el comportamiento observable del avión en simulación. De este modo, la práctica conecta teoría de maniobra, actuaciones propulsivas y respuesta dinámica en una aeronave de combate.

9. Práctica 7. Estabilidad longitudinal y control *fly-by-wire*

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender el concepto de estabilidad longitudinal estática.
- Interpretar la relación entre margen estático, centro de gravedad y punto neutro.
- Analizar el concepto de estabilidad relajada en aeronaves de altas prestaciones.
- Comprender el papel del sistema *fly-by-wire* en la estabilización artificial de la aeronave.
- Observar cómo la modificación de ganancias del sistema de control afecta a la respuesta longitudinal del F-16.

Fundamento teórico

La estabilidad longitudinal describe la tendencia de una aeronave a recuperar o alejarse de una condición de equilibrio tras una perturbación en el plano longitudinal. En términos generales, se analiza la respuesta del avión ante variaciones del ángulo de ataque, de la actitud de cabeceo o de la velocidad angular de cabeceo.

El momento de cabeceo se expresa de forma adimensional mediante el coeficiente C_m . En torno a una condición de vuelo de referencia, puede linealizarse como:

$$C_m = C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha \quad (24)$$

donde C_{m_0} representa el momento de cabeceo en la condición de referencia, α es el ángulo de ataque y C_{m_α} es la derivada del coeficiente de momento respecto al ángulo de ataque:

$$C_{m_\alpha} = \frac{\partial C_m}{\partial \alpha} \quad (25)$$

Para que una aeronave sea longitudinalmente estable desde el punto de vista estático, una perturbación que aumente el ángulo de ataque debe generar un momento restaurador que tienda a reducirlo. Por ello, la condición clásica de estabilidad longitudinal estática se expresa como:

$$C_{m_\alpha} < 0 \quad (26)$$

Esta condición está relacionada con la posición relativa entre el centro de gravedad y el punto neutro de la aeronave. El margen estático puede definirse de forma simplificada como:

$$SM = \frac{x_{np} - x_{cg}}{\bar{c}} \quad (27)$$

donde x_{np} representa la posición del punto neutro, x_{cg} la posición del centro de gravedad y $\bar{c}$ la cuerda media aerodinámica. Un margen estático positivo suele asociarse a una aeronave longitudinalmente estable, mientras que un margen estático reducido o negativo implica una menor estabilidad natural.

En aeronaves convencionales, se busca normalmente una estabilidad longitudinal positiva que permita al avión recuperar de forma natural una condición de equilibrio tras una perturbación. Sin embargo, una estabilidad excesiva puede reducir la maniobrabilidad, ya que la aeronave tiende a oponerse a cambios de actitud. En aeronaves de combate, donde se busca una respuesta rápida y elevada capacidad de maniobra, puede emplearse una configuración de estabilidad relajada.

La estabilidad relajada consiste en diseñar la aeronave con un margen estático reducido, próximo a cero o incluso negativo, con el fin de mejorar la respuesta en maniobra. Esta configuración puede hacer que el avión sea más ágil, pero también reduce su estabilidad natural. Por ello, resulta necesario emplear sistemas de control automáticos capaces de estabilizar la aeronave de forma artificial.

En el F-16, el sistema *fly-by-wire* cumple esta función. Las órdenes del piloto no se transmiten directamente a las superficies de control, sino que son procesadas por leyes de control que tienen en cuenta variables como el ángulo de ataque, la velocidad angular de cabeceo, el factor de carga o la actitud de la aeronave. El sistema calcula las deflexiones necesarias para obtener una respuesta controlable y mantener el avión dentro de límites seguros.

Desde el punto de vista dinámico, el sistema *fly-by-wire* actúa modificando la relación entre la entrada del piloto y el momento de cabeceo generado. A través de ganancias, filtros y limitadores, el sistema puede aumentar el amortiguamiento, limitar la respuesta ante altos ángulos de ataque o generar una sensación de control más estable para el piloto.

Por tanto, la respuesta longitudinal observada en el F-16 no depende únicamente de la estabilidad aerodinámica natural, sino también de la lógica de control implementada.

En esta práctica se analiza la influencia de distintas ganancias del sistema *fly-by-wire* sobre la respuesta longitudinal del F-16. El objetivo es observar cómo cambia el comportamiento del avión cuando se modifican parámetros de control que intervienen en la estabilización artificial.

Relación con el modelo JSBSim

En el modelo JSBSim del F-16, la lógica de control longitudinal se encuentra definida en el archivo de controles de la aeronave:

`jsb-controls.xml`

Dentro de este archivo pueden localizarse distintos bloques asociados al sistema *fly-by-wire* en el canal de cabeceo. En particular, resultan de interés funciones como:

```
<fcs_function name=fcs/fly-by-wire/pitch/F2>

<fcs_function name=fcs/fly-by-wire/pitch/F3>

<fcs_function name=fcs/fly-by-wire/pitch/N4>
```

Estos bloques representan ganancias o funciones internas de la ley de control longitudinal. Su modificación permite alterar la forma en que el sistema interpreta la entrada del piloto y genera la orden final sobre las superficies de control.

Aunque estos parámetros no deben interpretarse de forma aislada como derivadas aerodinámicas puras, sí permiten estudiar el papel del sistema de control en la respuesta longitudinal del avión. Por ello, la práctica se centra en observar tendencias cualitativas al modificar ganancias de control, no en reproducir una ley real certificada del F-16.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `jsb-controls.xml` correspondiente al sistema de control del F-16.
2. Localizar los bloques asociados al canal longitudinal del sistema *fly-by-wire*, especialmente:
 - `fcs/fly-by-wire/pitch/F2`;
 - `fcs/fly-by-wire/pitch/F3`;
 - `fcs/fly-by-wire/pitch/N4`.
3. Analizar la estructura de las funciones y las variables que intervienen en ellas.
4. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de realizar modificaciones.
5. Ejecutar el simulador con la configuración base.
6. Establecer un vuelo recto, nivelado y estabilizado a altitud suficiente.

7. Aplicar una perturbación breve en cabeceo mediante la entrada longitudinal del mando.
8. Soltar el mando y observar la respuesta temporal de la aeronave.
9. Modificar de forma controlada una de las ganancias o funciones del sistema de control.
10. Repetir el ensayo manteniendo condiciones iniciales similares.
11. Comparar la respuesta longitudinal entre la configuración base y la configuración modificada.
12. Restaurar la configuración original al finalizar la práctica.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- actitud de cabeceo;
- ángulo de ataque;
- velocidad angular de cabeceo;
- factor de carga;
- entrada longitudinal del piloto;
- deflexión efectiva de las superficies de control;
- tiempo de respuesta tras una perturbación;
- amplitud de las oscilaciones;
- capacidad de recuperación de la condición de equilibrio;
- tendencia a sobrecontrol o respuesta demasiado amortiguada.

Resultados esperados

Al modificar ganancias del sistema *fly-by-wire*, se espera observar que:

- la configuración base proporciona una respuesta longitudinal controlable y amortiguada;
- una reducción excesiva de ciertas ganancias puede disminuir la capacidad de estabilización artificial;
- un aumento excesivo puede generar una respuesta demasiado sensible o poco natural;
- la respuesta final del avión depende tanto de la aerodinámica como de la ley de control;

- el sistema *fly-by-wire* permite operar una aeronave de altas prestaciones con estabilidad natural reducida;
- las modificaciones deben realizarse de forma moderada, ya que cambios bruscos pueden producir comportamientos no realistas o difíciles de controlar.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué significa que una aeronave tenga estabilidad longitudinal relajada?
2. ¿Qué relación existe entre margen estático y estabilidad natural?
3. ¿Por qué una aeronave de combate puede beneficiarse de una menor estabilidad estática?
4. ¿Qué función cumple el sistema *fly-by-wire* en el F-16?
5. ¿Por qué la entrada del piloto no se traduce necesariamente de forma directa en una deflexión de las superficies de control?
6. ¿Cómo cambia la respuesta longitudinal al modificar ganancias del sistema de control?
7. ¿Qué riesgos existen al alterar ganancias de control sin un análisis completo del sistema?
8. ¿Qué limitaciones presenta esta práctica frente al diseño real de una ley de control de vuelo?

Conclusión

La práctica permite comprobar que la respuesta longitudinal de una aeronave de altas prestaciones no depende únicamente de su estabilidad aerodinámica natural, sino también del sistema de control que gobierna las superficies de mando. En el caso del F-16, el sistema *fly-by-wire* resulta esencial para conseguir una respuesta controlable en una aeronave diseñada con estabilidad relajada.

La modificación de ganancias del sistema de control permite observar cómo cambia la respuesta temporal del avión ante perturbaciones en cabeceo. De este modo, el alumnado puede relacionar conceptos como margen estático, estabilidad longitudinal, amortiguamiento artificial y control automático con el comportamiento observable en simulación.

La práctica refuerza la idea de que, en aeronaves modernas, la estabilidad y la controlabilidad no dependen únicamente de la geometría o de las derivadas aerodinámicas, sino de la interacción entre el diseño aerodinámico, el modelo dinámico y las leyes de control implementadas.

10. Práctica 8. Estabilidad lateral-direccional y coordinación de giro

Objetivos

Al finalizar esta práctica, el alumnado deberá ser capaz de:

- Comprender el concepto de estabilidad lateral-direccional.
- Identificar las variables principales asociadas al movimiento lateral: ángulo de resbalamiento, alabeo y guiñada.
- Analizar el acoplamiento entre los movimientos de balance y guiñada.
- Comprender el fenómeno de guiñada adversa durante maniobras de alabeo.
- Evaluar el papel del sistema *fly-by-wire* en la coordinación automática del giro.
- Observar cómo la modificación de ganancias laterales y direccionales afecta a la respuesta del F-16.

Fundamento teórico

La estabilidad lateral-direccional estudia el comportamiento de una aeronave ante perturbaciones que afectan al movimiento lateral y direccional. A diferencia del movimiento longitudinal, dominado principalmente por el cabeceo y el ángulo de ataque, el movimiento lateral-direccional implica la interacción entre tres variables principales: el ángulo de resbalamiento β , el ángulo de alabeo ϕ y la velocidad angular de guiñada r .

El ángulo de resbalamiento β representa la diferencia entre la dirección de avance de la aeronave y la dirección de su eje longitudinal. Cuando β es distinto de cero, el flujo incide lateralmente sobre el avión, generando fuerzas laterales y momentos de guiñada y balance. Estos efectos se representan mediante coeficientes aerodinámicos como:

$$C_Y \quad (28)$$

$$C_l \quad (29)$$

$$C_n \quad (30)$$

donde C_Y es el coeficiente de fuerza lateral, C_l es el coeficiente de momento de balance y C_n es el coeficiente de momento de guiñada.

La estabilidad direccional se asocia principalmente a la tendencia del avión a alinear su eje longitudinal con la dirección del viento relativo. Esta tendencia depende de la derivada del momento de guiñada respecto al ángulo de resbalamiento:

$$C_{n_\beta} = \frac{\partial C_n}{\partial \beta} \quad (31)$$

De forma general, una aeronave con estabilidad direccional positiva debe generar un momento de guiñada que tienda a reducir el resbalamiento. Bajo la convención habitual empleada en Mecánica del Vuelo, esta condición suele expresarse como:

$$C_{n_\beta} > 0 \quad (32)$$

La estabilidad lateral está relacionada con la tendencia del avión a generar momentos de balance ante perturbaciones laterales. Uno de los efectos más importantes es el efecto diedro, que produce una tendencia a recuperar el equilibrio lateral cuando aparece un resbalamiento. Este comportamiento se asocia a la derivada:

$$C_{l_\beta} = \frac{\partial C_l}{\partial \beta} \quad (33)$$

En una aeronave real, los movimientos lateral y direccional no aparecen de forma aislada. Una perturbación en guiñada puede generar resbalamiento, el resbalamiento puede producir momento de balance, y una entrada de alerones puede inducir guiñada. Por ello, el comportamiento lateral-direccional se caracteriza por un acoplamiento entre los ejes de balance y guiñada.

Un fenómeno especialmente relevante es la guiñada adversa. Al aplicar alerones para iniciar un viraje, el ala que aumenta sustentación también suele generar mayor resistencia, lo que produce un momento de guiñada opuesto al sentido del viraje deseado. En aeronaves convencionales, este efecto se compensa mediante el uso coordinado del timón de dirección. En aeronaves modernas, parte de esta coordinación puede ser realizada automáticamente por el sistema de control.

En el caso del F-16, el sistema *fly-by-wire* modifica la relación entre las entradas del piloto y la respuesta efectiva de las superficies de control. La coordinación lateral-direccional puede incluir ganancias de control en balance, guiñada y funciones de interconexión entre alerones y timón. De este modo, el sistema puede reducir la guiñada adversa, mejorar la coordinación del viraje y amortiguar oscilaciones laterales no deseadas.

En esta práctica se analiza cómo varía la respuesta lateral-direccional del F-16 al modificar funciones del sistema *fly-by-wire*. El objetivo es observar la influencia de las ganancias de control sobre la estabilidad lateral, la coordinación del giro y la necesidad de intervención del piloto.

Relación con el modelo JSBSim

En el modelo JSBSim del F-16, la lógica de control lateral-direccional se encuentra definida en el archivo de controles:

`jsb-controls.xml`

Dentro de este archivo pueden localizarse distintos bloques asociados a los canales de guiñada, balance y coordinación automática. Entre los elementos de interés se encuentran:

`<fcs_function name=fcs/fly-by-wire/yaw/F8>`

`<fcs_function name=fcs/fly-by-wire/roll/F10>`

`<fcs_function name=fcs/fly-by-wire/ari/F7>`

Estos bloques intervienen en la respuesta lateral y direccional del avión. El canal de guiñada está relacionado con la actuación sobre el timón de dirección o con la compensación de movimientos de guiñada. El canal de balance interviene en la respuesta ante

entradas de alabeo. Por su parte, las funciones de interconexión o coordinación pueden relacionar las órdenes de alabeo y guiñada para mejorar la coordinación del viraje.

La modificación de estos bloques permite analizar de forma cualitativa cómo cambia la respuesta lateral-direccional del F-16. No obstante, estas funciones no deben interpretarse de forma aislada como derivadas aerodinámicas puras, sino como elementos de una ley de control más amplia.

Procedimiento

El procedimiento propuesto es el siguiente:

1. Abrir el archivo `jsb-controls.xml` correspondiente al sistema de control del F-16.
2. Localizar los bloques asociados al control lateral-direccional:
 - `fcs/fly-by-wire/yaw/F8;`
 - `fcs/fly-by-wire/roll/F10;`
 - `fcs/fly-by-wire/ari/F7.`
3. Analizar la función de cada bloque y las variables que intervienen en su cálculo.
4. Crear una copia de seguridad del archivo original antes de realizar modificaciones.
5. Ejecutar el simulador con la configuración base.
6. Establecer vuelo recto y nivelado a una velocidad y altitud adecuadas.
7. Aplicar entradas suaves de alabeo para iniciar virajes moderados.
8. Observar la respuesta en guiñada y la aparición de resbalamiento.
9. Repetir la maniobra reduciendo de forma moderada una de las ganancias laterales o direccionales.
10. Comparar la coordinación del giro entre la configuración base y la modificada.
11. Repetir el ensayo modificando la función de coordinación entre balance y guiñada.
12. Restaurar la configuración original al finalizar la práctica.

Variables a observar

Durante la práctica deberán observarse las siguientes variables:

- ángulo de alabeo;
- velocidad angular de balance;
- velocidad angular de guiñada;
- ángulo de resbalamiento;
- actitud lateral de la aeronave;

- entrada de alerones;
- entrada o deflexión del timón de dirección;
- coordinación del viraje;
- oscilaciones laterales;
- necesidad de intervención adicional del piloto.

Resultados esperados

Al modificar las funciones de control lateral-direccional, se espera observar que:

- con la configuración nominal, el sistema mantiene una respuesta lateral-direccional coordinada y controlable;
- al reducir la compensación automática, puede aparecer mayor resbalamiento durante el inicio del viraje;
- una reducción excesiva de ciertas ganancias puede aumentar las oscilaciones laterales;
- la guiñada adversa puede hacerse más perceptible cuando se reduce la coordinación automática entre alabeo y guiñada;
- el piloto puede necesitar mayor intervención para mantener un viraje coordinado;
- la respuesta lateral-direccional depende de la interacción entre aerodinámica, superficies de control y sistema *fly-by-wire*.

Cuestiones de análisis

A partir de los resultados obtenidos, el alumnado deberá responder a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué representa el ángulo de resbalamiento β ?
2. ¿Qué diferencia existe entre estabilidad lateral y estabilidad direccional?
3. ¿Por qué el movimiento de alabeo puede estar acoplado con la guiñada?
4. ¿Qué es la guiñada adversa y por qué aparece durante una entrada de alerones?
5. ¿Cómo puede el sistema *fly-by-wire* mejorar la coordinación del viraje?
6. ¿Qué cambios se observan al modificar las ganancias laterales o direccionales?
7. ¿Por qué no conviene interpretar los bloques de control como derivadas aerodinámicas aisladas?
8. ¿Qué limitaciones presenta esta práctica frente al análisis completo de modos lateral-direccionales?

Conclusión

La práctica permite comprobar que el comportamiento lateral-direccional de una aeronave de altas prestaciones resulta de la interacción entre aerodinámica, superficies de control y leyes automáticas de mando. En el caso del F-16, el sistema *fly-by-wire* contribuye a coordinar la respuesta en balance y guiñada, reduciendo efectos no deseados como la guiñada adversa y mejorando la estabilidad percibida por el piloto.

La modificación de funciones de control lateral-direccional en `jsb-controls.xml` permite observar cómo pequeñas variaciones en las ganancias o en la coordinación automática afectan al comportamiento global del avión. De este modo, el alumnado puede relacionar los conceptos teóricos de estabilidad lateral-direccional con la implementación de sistemas de control avanzados en el modelo JSBSim.

La práctica refuerza la idea de que, en aeronaves modernas, el comportamiento observado no depende únicamente de las derivadas aerodinámicas naturales, sino también de la lógica interna del sistema de control que interpreta y modifica las órdenes del piloto.

11. Valor docente del conjunto

El conjunto de prácticas propuesto sobre el F-16 constituye una secuencia de aprendizaje orientada al análisis de una aeronave de altas prestaciones desde una perspectiva aplicada. A diferencia del bloque desarrollado sobre una aeronave convencional, este guion permite introducir fenómenos propios del vuelo a alta velocidad, de la propulsión a reacción, de la maniobra exigente y del uso de sistemas avanzados de control.

El valor docente del bloque reside en que las prácticas no se plantean como ejercicios aislados, sino como una progresión técnica que permite estudiar la interacción entre aerodinámica, propulsión, maniobra, estabilidad y control. En primer lugar, se analiza la resistencia aerodinámica en régimen transónico, mostrando la influencia del número de Mach y de la resistencia de onda sobre las prestaciones. Posteriormente, se estudia el efecto suelo como fenómeno asociado al vuelo a baja altura y su influencia sobre las fuerzas aerodinámicas.

A continuación, el bloque introduce el análisis propulsivo mediante el estudio del empuje disponible en vuelo horizontal, diferenciando entre régimen militar y postcombustión. Esta práctica permite relacionar el equilibrio entre empuje y resistencia con la velocidad alcanzable y la capacidad de aceleración del avión. Sobre esta base, se abordan después los límites de la envolvente de vuelo, el papel del ángulo de ataque y la actuación del sistema *fly-by-wire* como mecanismo de protección frente a condiciones críticas.

Las prácticas dedicadas al factor de carga y a la maniobra permiten analizar la relación entre sustentación, esfuerzos estructurales, radio de giro, velocidad angular y energía disponible. Estos conceptos son especialmente relevantes en aeronaves de combate, donde la capacidad de maniobra no depende únicamente de la aerodinámica, sino también del empuje disponible, de los límites estructurales y de las leyes de control que regulan la respuesta de la aeronave.

Finalmente, las prácticas de estabilidad longitudinal y lateral-direccional permiten estudiar el papel del sistema *fly-by-wire* en una aeronave de estabilidad relajada. El alumnado puede observar que, en este tipo de aviones, la respuesta dinámica no depende solo de las derivadas aerodinámicas naturales, sino también de ganancias, limitadores y funciones internas que modifican la relación entre la entrada del piloto y la deflexión efectiva de las superficies de control.

Desde el punto de vista metodológico, el bloque transforma el simulador en un laboratorio virtual de Mecánica del Vuelo avanzada. Cada práctica parte de un concepto teórico, identifica su representación dentro del modelo JSBSim y plantea una observación o modificación controlada para analizar su efecto sobre el comportamiento del avión. De este modo, el alumnado no se limita a pilotar el F-16 en el simulador, sino que interpreta cómo el modelo aerodinámico, propulsivo y de control condiciona la respuesta observada.

El uso de JSBSim resulta especialmente adecuado para este enfoque, ya que permite localizar archivos, tablas y funciones relacionados con fenómenos concretos: resistencia de onda, empuje disponible, limitadores de ángulo de ataque, límites de factor de carga o ganancias del sistema *fly-by-wire*. Esta trazabilidad facilita la conexión entre teoría, modelo computacional y comportamiento observable.

En conjunto, el bloque de prácticas permite reforzar contenidos avanzados de Mecánica del Vuelo, como actuaciones en alta velocidad, envolvente de vuelo, maniobra, estabilidad longitudinal, estabilidad lateral-direccional y control automático. Su finalidad no es reproducir de forma exacta el comportamiento real del F-16, sino ofrecer una herramienta docente que permita visualizar y analizar fenómenos complejos mediante experimentación guiada.

12. Conclusión general

La propuesta de prácticas desarrollada sobre el F-16 permite ampliar el uso docente de FlightGear y JSBSim hacia el análisis de una aeronave de altas prestaciones. El bloque se ha diseñado para relacionar conceptos avanzados de Mecánica del Vuelo con elementos concretos del modelo de simulación y con efectos observables durante la ejecución de los ensayos.

A lo largo de las prácticas se estudian fenómenos relacionados con la resistencia en régimen transónico, el efecto suelo, el equilibrio entre empuje y resistencia, la envolvente de vuelo, el factor de carga, la maniobra, la estabilidad longitudinal, la estabilidad lateral-direccional y el control *fly-by-wire*. Esta variedad de contenidos permite utilizar el F-16 como caso de estudio para analizar la interacción entre aerodinámica, propulsión, estructura y sistemas de control.

El guion permite mostrar que el comportamiento de una aeronave moderna no puede interpretarse únicamente a partir de una ecuación aislada o de una única derivada aerodinámica. En el caso del F-16, la respuesta observable es el resultado de la combinación entre el modelo aerodinámico, el modelo propulsivo, los límites de la envolvente y las leyes de control implementadas en el sistema *fly-by-wire*. Esta característica aporta un valor docente especial, ya que permite introducir al alumnado en una visión más integrada y realista del comportamiento dinámico de una aeronave avanzada.

Asimismo, el enfoque basado en la modificación controlada de parámetros permite comparar configuraciones, observar tendencias y justificar físicamente los cambios obtenidos. De esta forma, el simulador deja de emplearse únicamente como entorno visual de vuelo y se convierte en una herramienta de análisis técnico, donde el alumnado puede relacionar fundamentos teóricos con respuestas dinámicas simuladas.

No obstante, debe señalarse que el objetivo del bloque no es validar cuantitativamente el modelo del F-16 frente a datos reales de vuelo ni reproducir una ley de control certificada. Las prácticas se plantean como un recurso docente complementario, orientado a la comprensión cualitativa y comparativa de fenómenos complejos de Mecánica del Vuelo.

En conclusión, el bloque de prácticas sobre el F-16 constituye una extensión avanzada del material docente desarrollado en el proyecto. Su incorporación permite complementar el estudio de aeronaves convencionales con el análisis de una aeronave de altas prestaciones, reforzando la conexión entre teoría, modelo de simulación y comportamiento observable en un entorno accesible, reproducible y configurable.

Referencias

- [1] J Maverick 16. *F16CJ50_WildWeasel.png*. Imagen publicada en FlightGear Wiki bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. 2023. URL: https://wiki.flightgear.org/File:F16CJ50_WildWeasel.png.